

DOKUMEN REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Use Case Diagram & Use Case Specification

Analisis kebutuhan fungsional sistem MyPertamina Clone, mencakup modul Main Application (Frontend) dan REST API (Backend) yang telah dikembangkan pada iterasi berjalan.

1 Main Application — Frontend (Nuxt 4 / Vue 3)

2 REST API — Backend (Express.js / MySQL)

VERSI DOKUMEN
1.0

TANGGAL TERBIT
5 Juli 2026

STATUS
Draft untuk Review

KLASIFIKASI
Internal — Terbatas

Disusun dalam rangka Program Magang di PT Pertamina (Persero) — mengikuti metodologi pengembangan Agile. Dokumen ini merupakan turunan resmi dari `docs/use-case.md` pada basis kode berjalan.

Kendali Dokumen (Document Control)

ATRIBUT	KETERANGAN
Judul Dokumen	Use Case Diagram & Use Case Specification — MyPertamina Clone
Cakupan Modul	Main Application (Frontend) dan REST API (Backend). Modul CMS tidak dicakup — belum dikembangkan pada saat dokumen ini disusun.
Sumber Acuan	<code>docs/use-case.md</code> (basis kode branch <code>develop</code>)
Metodologi	Agile — dokumen mencerminkan kondisi aktual hasil inkremen (increment) yang sudah berjalan, bukan rencana ke depan
Pemilik Dokumen	Tim Pengembang Magang — MyPertamina Clone

Riwayat Revisi

VERSI	TANGGAL	DESKRIPSI PERUBAHAN	DISUSUN OLEH
1.0	5 Juli 2026	Penerbitan pertama — mendokumentasikan Use Case Diagram dan Use Case Specification lengkap untuk modul Frontend (14 use case) dan Backend (8 use case) berdasarkan kode yang telah diverifikasi berjalan.	Tim Magang

Daftar Distribusi

PIHAK	TUJUAN
Pembimbing Magang	Peninjauan cakupan fungsional dan kesesuaian dengan arahan tugas
Tim Pengembang (Frontend & Backend)	Acuan bersama spesifikasi fungsional yang sudah dan belum diimplementasikan
Tim Penguji (QA)	Dasar penyusunan skenario pengujian fungsional

Lembar Persetujuan

DISUSUN OLEH

Nama & Tanggal

DIPERIKSA OLEH

Nama & Tanggal

DISETUJUI OLEH

Nama & Tanggal

Daftar Isi

1.	Pendahuluan	Tujuan, ruang lingkup, referensi
2.	Definisi, Istilah, dan Singkatan	
3.	Arsitektur Ringkas	
4.	Aktor	
5.	Daftar Use Case	22 use case (14 FE + 8 BE)
6.	Use Case Diagram	Diagram UML — Frontend & Backend
7.	Use Case Specification	
	7.1 Spesifikasi — Main Application (Frontend)	
	7.2 Spesifikasi — REST API (Backend)	
8.	Referensi Endpoint API	
9.	Catatan & Batasan Implementasi	
10.	Ketertelusuran (Traceability Matrix)	

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan **use case** (kasus penggunaan) dari aplikasi **MyPertamina Clone** pada dua modul yang telah dikembangkan, yaitu:

- 1. **Main Application (Frontend)** — aplikasi web publik yang diakses pengunjung.
- 2. **REST API (Backend)** — layanan API yang menyediakan dan mengelola data.

Dokumen ini menjadi acuan bersama antara tim pengembang, penguji (QA), dan pembimbing magang untuk memahami cakupan fungsional sistem yang sudah berjalan, sekaligus menjadi dasar penyusunan Diagram Use Case dan Spesifikasi Use Case secara formal dan tertelusur (traceable) ke kode sumber.

1.2 Ruang Lingkup

Termasuk: Main Application (Frontend) dan REST API (Backend), mencakup seluruh use case yang telah diverifikasi berjalan pada branch `develop`.

Tidak termasuk: Content Management System (CMS). Modul CMS **belum dikembangkan**, sehingga tidak dicakup dalam dokumen versi ini. Antarmuka pengelolaan (CMS) yang akan mengonsumsi endpoint terproteksi pada Backend merupakan pekerjaan lanjutan (lihat Bagian 9).

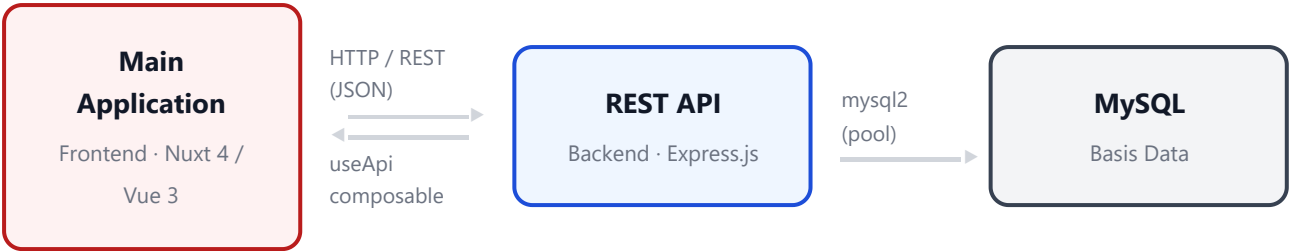
1.3 Referensi

DOKUMEN	LOKASI
Dokumen Use Case (naratif, sumber acuan)	docs/use-case.md
Panduan Gaya Visual Frontend	docs/style.md
Dokumentasi umum proyek	README.md , backend/README.md
Skema basis data	backend/src/db/schema.sql

2. Definisi, Istilah, dan Singkatan

ISTILAH	PENJELASAN
BBM	Bahan Bakar Minyak (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dll.)
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
GES	Green Energy Station — SPBU berkonsep ramah lingkungan
SPKLU	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
SPBKLU	Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum
UCO	Used Cooking Oil (minyak jelantah)
JWT	JSON Web Token — mekanisme autentikasi berbasis token
RBAC	Role-Based Access Control — kontrol akses berbasis peran
Rich Text (HTML)	Konten berformat (heading, paragraf, tebal, daftar, tautan) yang disimpan sebagai HTML
FTZ	Free Trade Zone — kawasan perdagangan bebas
UC	Use Case — unit fungsional yang mendeskripsikan interaksi aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu

3. Arsitektur Ringkas



LAPISAN	KETERANGAN TEKNIS
Frontend	Nuxt 4 (Vue 3), rendering SSR + hydration; memanggil Backend melalui <code>composable useApi</code> .
Backend	Express.js dengan arsitektur berlapis (route → controller → model); autentikasi JWT ; otorisasi RBAC melalui middleware <code>requireAuth</code> + <code>requirePermission</code> .
Basis Data	MySQL, diakses melalui driver <code>mysql2</code> (connection pool berbasis promise).

4. Aktor



Pengunjung

Aktor Utama · Frontend

Pengguna umum tanpa autentikasi yang mengakses seluruh halaman publik Main Application.



Pengelola

Aktor Utama · Backend

Pengguna terautentikasi dengan *permission* tertentu (mis. Super Admin) yang mengakses endpoint terproteksi REST API.



Frontend (Sistem)

Aktor Pendukung

Aplikasi Nuxt yang bertindak sebagai konsumen (*consumer*) endpoint publik REST API atas nama Pengunjung.

Peran (role) bawaan hasil seed: **Super Admin** (seluruh permission), **Content Editor** (`price.view` , `content.view` , `content.manage`), **Price Manager** (`price.view` , `price.update`). Peran bersifat dinamis dan dapat dikelola melalui endpoint Role Management (UC-BE-08).

Catatan: karena CMS belum ada, aktor Pengelola saat ini berinteraksi langsung dengan REST API (mis. melalui klien HTTP/Postman atau skrip), bukan melalui antarmuka grafis.

5. Daftar Use Case

5.1 Frontend — Aktor: Pengunjung

ID	NAMA USE CASE	HALAMAN
UC-FE-01	Menjelajahi navigasi utama dan submenu	Semua halaman (Header)
UC-FE-02	Membuka drawer bertingkat Subsidi Tepat & menuju portal eksternal	Semua halaman (Header)
UC-FE-03	Melihat Beranda (harga BBM, banner, promo, berita)	/
UC-FE-04	Melihat tabel Informasi Harga BBM per provinsi	/about/product-price
UC-FE-05	Melihat & mencari Informasi Harga Jual Bright Gas	/about/bright-gas-price
UC-FE-06	Melihat halaman Keuntungan MyPertamina	/about/keuntungan-mypertamina
UC-FE-07	Melihat halaman MyPertamina Channel	/about/mypertamina-channel
UC-FE-08	Menelusuri direktori Program & Promo (filter + pencarian)	/promo-event
UC-FE-09	Melihat detail Promo	/promo-event/{slug}
UC-FE-10	Melihat halaman detail Produk BBM	/product/{category}/{slug}
UC-FE-11	Mencari & menelusuri direktori Lokasi (SPBU/GES/Bright/LPG)	/spbu-location/{channel}
UC-FE-12	Melihat halaman Sustainability — Green Energy Station	/sustainability/green-energy-station
UC-FE-13	Melihat halaman Sustainability — Kumpulkan Minyak Jelantah	/sustainability/kumpulkan-minyak-jelantah
UC-FE-14	Menghubungi (FAQ, kontak, peta, salin nomor, kirim email)	/contact

5.2 Backend — Aktor: Pengelola (via REST API)

ID	NAMA USE CASE	PERMISSION
UC-BE-01	Login dan memperoleh token akses	PUBLIK
UC-BE-02	Mengambil profil sesi aktif	TERAUTENTIKASI
UC-BE-03	Mengelola Harga BBM (tambah/ubah/hapus)	PRICE.UPDATE

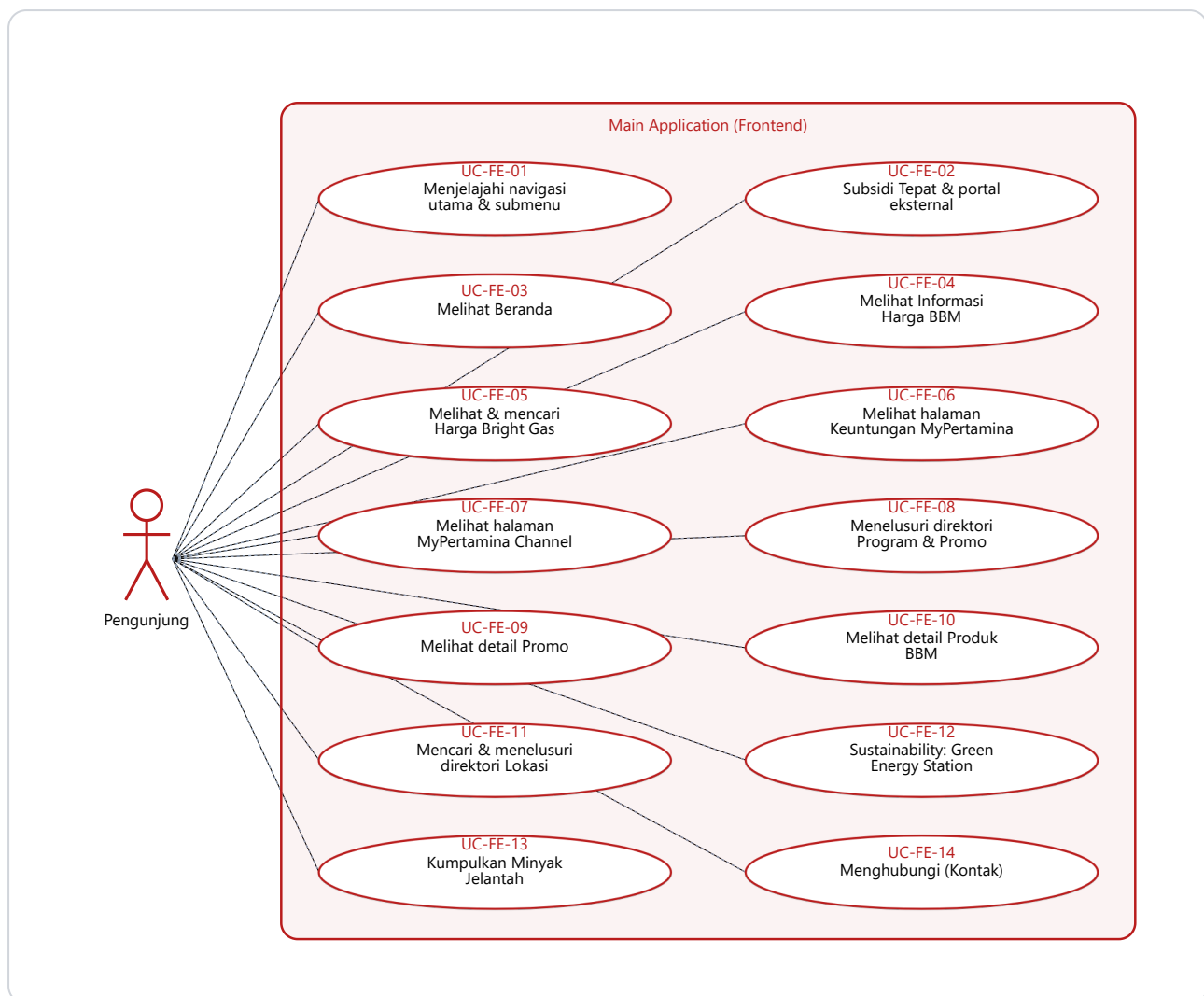
ID	NAMA USE CASE	PERMISSION
UC-BE-04	Mengelola Harga Bright Gas per provinsi	PRICE.UPDATE
UC-BE-05	Mengelola Konten (promo/banner/berita)	CONTENT.MANAGE
UC-BE-06	Mengelola FAQ	CONTENT.MANAGE
UC-BE-07	Mengelola Pengguna	USER.MANAGE
UC-BE-08	Mengelola Role & Permission	ROLE.MANAGE

Seluruh **endpoint baca (GET)** berikut bersifat **publik**: harga BBM, harga Bright Gas, produk, lokasi, konten, statistik fasilitas, lokasi UCO, dan FAQ — dikonsumsi langsung oleh Frontend tanpa autentikasi. Rincian lengkap pada **Bagian 8**.

6. Use Case Diagram

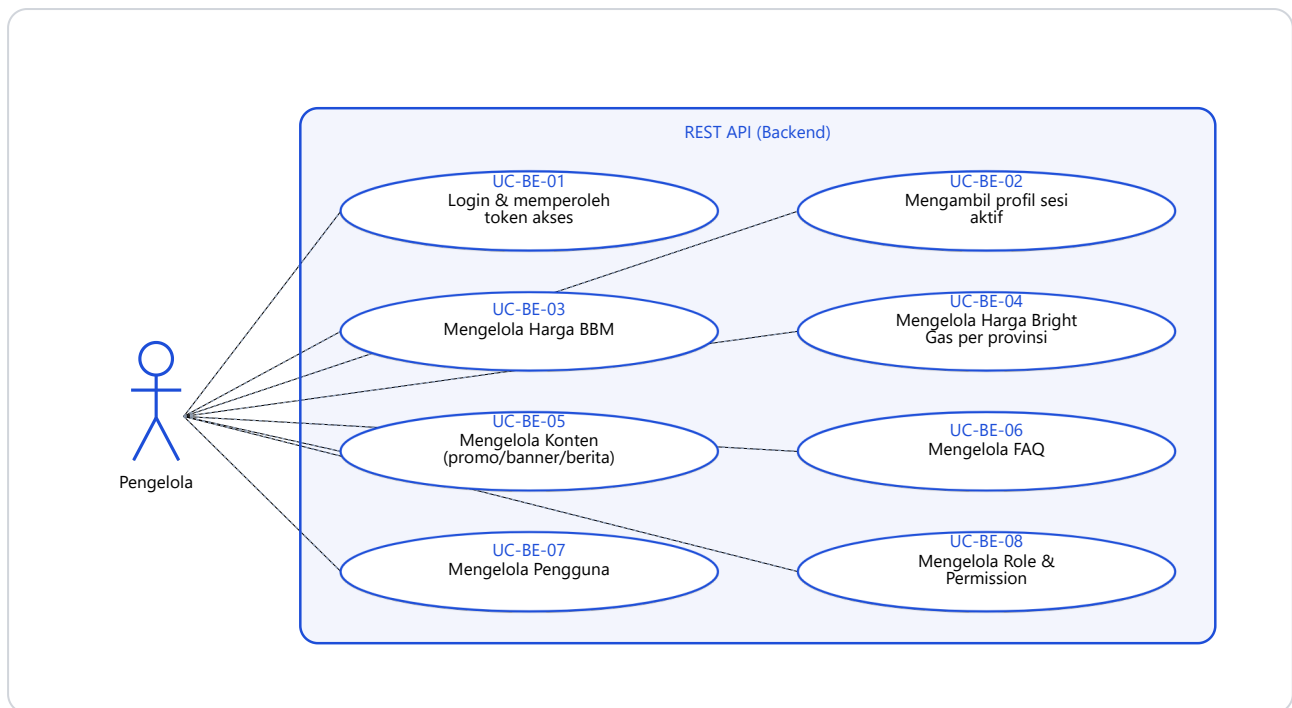
Diagram berikut disusun mengikuti notasi UML Use Case standar: aktor digambarkan sebagai figur tongkat (stick figure), use case sebagai simbol elips di dalam batas sistem (system boundary), dan asosiasi digambarkan sebagai garis penghubung.

6.1 Diagram Use Case — Main Application (Frontend)



Gambar 1. Diagram Use Case Main Application (Frontend) — Aktor Pengunjung berasosiasi dengan 14 use case.

6.2 Diagram Use Case — REST API (Backend)



Gambar 2. Diagram Use Case REST API (Backend) — Aktor Pengelola berasosiasi dengan 8 use case.

7. Use Case Specification

Setiap use case dispesifikasikan dengan format baku: **Aktor**, **Deskripsi**, **Prakondisi**, **Pemicu**, **Alur Utama**, **Alur Alternatif / Eksepsi**, **Pascakondisi**, dan **Sumber Data / Endpoint**.

7.1 Spesifikasi — Main Application (Frontend)

UC-FE-01

Menjelajahi navigasi utama dan submenu

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Pengunjung menggunakan header untuk berpindah antarhalaman. Menu tertentu (Tentang MyPertamina, Produk, Lokasi, Sustainability) menampilkan panel submenu (dropdown) saat di- <i>hover</i> /klik.
Prakondisi	Pengunjung membuka salah satu halaman yang memuat komponen Header.
Pemicu	Pengunjung mengarahkan kursor/mengklik item menu.

ALUR UTAMA

1. Sistem menampilkan header dengan logo dan daftar menu utama.
2. Pengunjung meng-*hover*/klik menu bertanda panah bawah.
3. Sistem menampilkan panel submenu berisi tautan spesifik.
4. Pengunjung mengklik salah satu tautan.
5. Sistem melakukan navigasi (client-side routing) ke halaman tujuan.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **3a.** Pengunjung menutup panel dengan tombol tutup atau mengklik area gelap (overlay), lalu panel menutup kembali.

PASCAKONDISI	SUMBER DATA / ENDPOINT
Halaman tujuan tampil.	— (navigasi lokal, tanpa API)

UC-FE-02

Membuka drawer bertingkat Subsidi Tepat & menuju portal eksternal

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Menu Subsidi Tepat menampilkan panel dua tingkat (drawer): tingkat pertama berisi kategori (Subsidi Tepat BBM , Subsidi Tepat LPG 3kg), tingkat kedua berisi tautan detail.
Prakondisi	Header tampil.
Pemicu	Pengunjung mengklik menu "Subsidi Tepat".

ALUR UTAMA

1. Sistem menampilkan drawer tingkat pertama dan overlay gelap.
2. Pengunjung memilih kategori "Subsidi Tepat BBM".
3. Sistem menyorot kategori terpilih dan menampilkan drawer tingkat kedua berisi 3 tautan.
4. Pengunjung mengklik "Pendaftaran Subsidi Tepat BBM" / "FAQ Subsidi Tepat BBM".
5. Sistem membuka tab baru (`target="_blank"`) ke portal resmi `subsiditepat.mypertamina.id`.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **2a.** Pengunjung memilih "Subsidi Tepat LPG 3kg"; isi drawer kedua berganti menampilkan "FAQ Subsidi Tepat LPG" (tautan eksternal `subsiditepatlpg.mypertamina.id`).
- **3a/4a.** Pengunjung menutup drawer melalui tombol tutup atau overlay; seluruh panel tertutup.

PASCAKONDISI

Tab eksternal terbuka atau drawer tertutup.

SUMBER DATA / ENDPOINT

— (tautan eksternal statis)

UC-FE-03

Melihat Beranda

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman Beranda menampilkan hero, daftar harga BBM terkini , serta banner , promo , dan berita yang aktif.
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/</code> .

ALUR UTAMA

1. Frontend memanggil `GET /api/prices` untuk daftar harga BBM.
2. Frontend memanggil `GET /api/contents?type=banner&activeOnly=true`, `type=promo`, dan `type=berita`.
3. Sistem merender hero, tabel harga BBM, serta grid banner/promo/berita.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **3a.** Bila salah satu daftar kosong, sistem menampilkan *empty state* ("Belum ada promo aktif.", dll.).

PASCAKONDISI

Beranda tampil dengan data terkini.

SUMBER DATA / ENDPOINT`GET /api/prices`, `GET /api/contents`

UC-FE-04

Melihat tabel Informasi Harga BBM per provinsi

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Menampilkan matriks harga BBM per provinsi (kolom per jenis BBM, penanda FTZ).
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/about/product-price</code> .

ALUR UTAMA

1. Sistem merender tabel harga dari data matriks.
2. Pengunjung membaca harga per provinsi dan jenis BBM.

PASCAKONDISI	SUMBER DATA / ENDPOINT
Tabel harga tampil.	Data statis di frontend (<code>useFuelPriceMatrix.ts</code>)

⚠ Belum terhubung ke API — lihat Bagian 9 (Catatan & Batasan), poin 2.

UC-FE-05

Melihat & mencari Informasi Harga Jual Bright Gas

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Menampilkan tabel harga Bright Gas (5,5 Kg & 12 Kg) per provinsi, badge tanggal pembaruan, dan pencarian provinsi <i>real-time</i> .
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/about/bright-gas-price</code> .

ALUR UTAMA

1. Frontend memanggil `GET /api/bright-gas-prices`.
2. Sistem menampilkan badge "Diperbarui pada ..." (dari `lastUpdatedAt`) dan tabel harga.
3. Pengunjung mengetik nama provinsi pada kotak "Cari provinsi".
4. Sistem menyaring baris tabel secara *real-time* (sisi klien).

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **2a.** Provinsi tanpa data SPBE ditampilkan dengan nilai kosong ("-").
- **4a.** Bila tidak ada yang cocok, sistem menampilkan *empty state* informatif.

PASCAKONDISI	SUMBER DATA / ENDPOINT
Tabel (tersaring) tampil.	<code>GET /api/bright-gas-prices</code>

UC-FE-06Melihat halaman Keuntungan MyPertamina

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman edukasi keuntungan aplikasi MyPertamina (hero, kartu solusi, carousel fitur, metode pembayaran, ajakan unduh aplikasi).
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses /about/keuntungan-mypertamina .

ALUR UTAMA

1. Sistem merender seksi-seksi konten (hero, solusi, fitur, pembayaran, CTA unduh).

PASCAKONDISI	SUMBER DATA / ENDPOINT
Halaman tampil.	Data statis di frontend (useBenefitContent.ts)

UC-FE-07Melihat halaman MyPertamina Channel

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman ekosistem layanan (hero, 4 kartu statistik jaringan, kartu layanan berselang-seling: SPBU Pertamina, Green Energy Station, Bright Store, Bright Cafe).
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses /about/mypertamina-channel .

ALUR UTAMA

1. Sistem merender hero, baris statistik, dan daftar kartu layanan (komponen ChannelCard).
2. Pengunjung dapat mengklik "Lihat Lebih Lanjut" pada tiap kartu.

PASCAKONDISI	SUMBER DATA / ENDPOINT
Halaman tampil.	Data statis di frontend (nilai statistik & teks di halaman)

UC-FE-08

Menelusuri direktori Program & Promo

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Grid kartu promo dengan filter kategori dan pencarian kata kunci (server-side).
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/promo-event</code> .

ALUR UTAMA

1. Frontend memanggil `GET /api/contents?type=promo&activeOnly=true`.
2. Sistem menampilkan grid kartu (gambar, judul 2 baris, kategori, tanggal terbit).
3. Pengunjung memilih tombol kategori (mis. "Program Loyalty").
4. Frontend memanggil ulang API dengan parameter `category`; grid diperbarui.
5. Pengunjung mengetik kata kunci lalu menekan Enter.
6. Frontend memanggil ulang API dengan parameter `search`; grid diperbarui.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **6a.** Bila hasil nihil, sistem menampilkan *empty state*.

PASCAKONDISI**SUMBER DATA / ENDPOINT**

Grid promo (tersaring) tampil.

`GET /api/contents` (param `type`, `category`, `search`, `activeOnly`)

UC-FE-09

Melihat detail Promo

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman detail promo menampilkan judul, banner utama, badge kategori & tanggal terbit, serta konten Rich Text (HTML) yang di-input dari data konten.
Prakondisi	Promo dengan <code>slug</code> tersebut ada dan aktif.
Pemicu	Pengunjung mengklik kartu promo atau mengakses <code>/promo-event/{slug}</code> .

ALUR UTAMA

1. Frontend memanggil `GET /api/contents/slug/{slug}`.
2. Sistem merender judul berukuran besar, banner, badge kategori (biru) & tanggal terbit (putih).
3. Sistem merender konten HTML (heading, paragraf, tebal, tautan, daftar bernomor/butir).

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **1a.** Bila `slug` tidak ditemukan, sistem menampilkan halaman error 404.
- **3a.** Bila `body_html` kosong, sistem menampilkan `description` sebagai teks biasa.

PASCAKONDISI**SUMBER DATA / ENDPOINT**

Detail promo tampil.

`GET /api/contents/slug/{slug}`

⚠ Fitur "Bagikan Promo" (Facebook/WhatsApp/Salin Tautan) dan seksi "Berita Lainnya" belum ada pada modul yang berjalan di branch ini, sehingga tidak dicantumkan sebagai bagian dari use case aktif.

UC-FE-10

Melihat halaman detail Produk BBM

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman produk merender seksi dinamis: Hero (logo, badge spesifikasi, tagline), Teknologi, Video Showcase, Brand Ambassador (kondisional), Kartu Manfaat, dan rekomendasi produk lain.
Prakondisi	Produk dengan kombinasi <code>category</code> / <code>slug</code> tersebut ada dan terpublikasi.
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/product/{category}/{slug}</code> (mis. <code>/product/gasoline/pertamax-turbo</code>).

ALUR UTAMA

- Frontend memanggil `GET /api/products/{category}/{slug}`.
- Sistem merender hero, seksi teknologi + badge, dan kartu manfaat.
- Bila produk memiliki data video, seksi Video Showcase tampil (putar inline saat diklik).
- Bila produk memiliki data Brand Ambassador, seksi Ambassador tampil.
- Frontend memanggil `GET /api/products?excludeSlug={slug}` untuk rekomendasi produk lain.
- Pengunjung mengklik kartu produk lain → navigasi ke halaman produk terkait.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- 1a. Bila produk tidak ditemukan → halaman error 404.
- 3a/4a. Bila data video / ambassador tidak ada, seksi tersebut **disembunyikan** (conditional rendering) tanpa menyisakan ruang kosong.

PASCAKONDISI	SUMBER DATA / ENDPOINT
Detail produk tampil.	<code>GET /api/products/{category}/{slug}</code> , <code>GET /api/products?excludeSlug=</code>

UC-FE-11 Mencari & menelusuri direktori Lokasi

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Direktori lokasi per kanal (<i>channel</i>): SPBU Pertamina, Green Energy Station (GES), Pertamina Green 95, Bright Store, Bright Cafe , dan Outlet/Agen LPG . Mendukung pencarian, filter, paginasi, dan ringkasan.
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/spbu-location/{channel}</code> .

ALUR UTAMA

1. Frontend memanggil `GET /api/locations/{channel}` dengan parameter paginasi/pencarian/filter.
2. Sistem menampilkan tabel lokasi (kode/nama, alamat, kota, provinsi), badge tanggal pembaruan, dan ringkasan (mis. jumlah SPKLU/SPBKLU untuk GES; jumlah Outlet/Agen untuk LPG).
3. Pengunjung mengetik kata kunci pencarian (kota/provinsi/nama/kode).
4. Pengunjung berpindah halaman melalui kontrol paginasi.
5. Sistem memanggil ulang API dan memperbarui tabel.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **3a.** Pengunjung menggunakan filter tambahan (mis. tipe atau fasilitas SPKLU/SPBKLU pada kanal GES).

PASCAKONDISI

Tabel lokasi
(tersaring/terpaginasi) tampil.

SUMBER DATA / ENDPOINT

`GET /api/locations/{channel}` (param `page`, `pageSize`, `search`,
`type`, `facility`)

UC-FE-12 Melihat halaman Sustainability: Green Energy Station

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman edukasi GES: hero, dua kartu komitmen, grid 4 inovasi, galeri carousel fasilitas, metrik ketersediaan fasilitas (SPKLU/SPBKLU), CTA ke direktori lokasi, dan kanal MyPertamina lain.
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/sustainability/green-energy-station</code> .

ALUR UTAMA

1. Sistem merender hero, kartu komitmen, grid inovasi, dan galeri carousel (dengan tombol prev/next, dot, indikator urutan).
2. Frontend memanggil `GET /api/sustainability/facility-stats` untuk kartu metrik SPKLU & SPBKLU.
3. Pengunjung mengklik CTA "Lihat Lokasi SPBU GES" untuk menuju direktori lokasi GES.

PASCAKONDISI

Halaman tampil; navigasi ke direktori lokasi tersedia.

SUMBER DATA / ENDPOINT

`GET /api/sustainability/facility-stats`

UC-FE-13

Melihat halaman Sustainability: Kumpulkan Minyak Jelantah

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman kampanye UCO: hero, komitmen + video, langkah partisipasi, manfaat, visi, dan tabel Lokasi Ucollect Box dengan pencarian.
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/sustainability/kumpulkan-minyak-jelantah</code> .

ALUR UTAMA

1. Sistem merender hero, seksi komitmen + video, langkah kontribusi, manfaat, dan visi.
2. Frontend memanggil `GET /api/sustainability/ucollect-locations` untuk tabel lokasi.
3. Pengunjung mengetik kata kunci pada kotak "Cari lokasi, alamat, atau wilayah...".
4. Sistem menyaring daftar lokasi secara *real-time*.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **4a.** Pencarian dapat dilakukan sisi server melalui parameter `search` pada endpoint.

PASCAKONDISI

Halaman & tabel lokasi tampil.

SUMBER DATA / ENDPOINT

`GET /api/sustainability/ucollect-locations` (param `search`)

UC-FE-14

Menghubungi (Kontak)

Aktor	Pengunjung
Deskripsi	Halaman kontak: daftar FAQ (accordion), info korporat (alamat & jam operasional), tautan media sosial, peta Google Maps interaktif, serta aksi Salin Nomor dan Kirim Email .
Prakondisi	—
Pemicu	Pengunjung mengakses <code>/contact</code> .

ALUR UTAMA

1. Frontend memanggil `GET /api/faqs?activeOnly=true` untuk daftar FAQ.
2. Pengunjung mengklik sebuah pertanyaan; jawabannya membuka (*slide down*). Klik ulang menutupnya.
3. Pengunjung mengklik "Salin Nomor"; sistem menyalin "135" ke clipboard dan menampilkan notifikasi (*toast*) "Nomor berhasil disalin".
4. Pengunjung mengklik "Kirim Email"; sistem membuka aplikasi email melalui `mailto:pcc135@pertamina.com`.
5. Pengunjung mengklik ikon media sosial; sistem membuka tab baru ke platform terkait.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- **3a.** Bila peramban tidak mengizinkan akses clipboard, penyalinan gagal tanpa mengganggu tampilan.

PASCAKONDISI

Informasi kontak tampil; aksi salin/email/sosial terpicu.

SUMBER DATA / ENDPOINT

`GET /api/faqs`

⚠ Tautan media sosial (Facebook/Instagram/X) pada halaman ini bersifat placeholder dan perlu diverifikasi ke akun resmi sebelum rilis produksi.

7.2 Spesifikasi — REST API (Backend)

Konvensi respons: sukses mengembalikan `{ data: ... }` (atau `{ token, user }` untuk login); galat mengembalikan `{ message: ... }` dengan kode status HTTP yang sesuai (400, 401, 403, 404, 500).

UC-BE-01

Login dan memperoleh token akses

Aktor	Pengelola
Deskripsi	Autentikasi menggunakan email & password; mengembalikan JWT beserta profil dan daftar <i>permission</i> .
Prakondisi	Akun pengguna terdaftar dan aktif.
Pemicu	POST /api/auth/login

ALUR UTAMA

- Pengelola mengirim `email` dan `password`.
- Sistem memverifikasi kredensial (bcrypt) dan status akun aktif.
- Sistem menerbitkan JWT dan mengembalikan `{ token, user: { id, name, email, role, permissions } }`.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- 1a. `email` / `password` kosong → 400.
- 2a. Kredensial salah / akun nonaktif → 401.

PASCAKONDISI

Pengelola memegang token untuk mengakses endpoint terproteksi.

ENDPOINT

POST /api/auth/login

Kredensial awal (hasil seed): `admin@mypertamina.local` / `Admin123!` (peran Super Admin).

UC-BE-02

Mengambil profil sesi aktif

Aktor	Pengelola
Deskripsi	Mengembalikan profil pengguna dari token yang sedang aktif.
Prakondisi	Memegang JWT valid.
Pemicu	GET /api/auth/me (header Authorization: Bearer <token>)

ALUR UTAMA

1. requireAuth memvalidasi token dan memuat pengguna beserta permission.
2. Sistem mengembalikan { user: { id, name, email, role, permissions } }.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- 1a. Token tidak ada/kedaluwarsa/tidak valid, atau akun nonaktif → 401.

PASCAKONDISI	ENDPOINT
Profil sesi diketahui.	GET /api/auth/me

UC-BE-03

Mengelola Harga BBM

Aktor	Pengelola (price.update)
Deskripsi	Menambah, mengubah, atau menghapus data harga BBM.
Prakondisi	Terautentikasi dan memiliki permission price.update .
Pemicu	POST / PUT / DELETE pada /api/prices

ALUR UTAMA

1. Pengelola mengirim data harga (mis. fuelType , price , unit).
2. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan; mengembalikan data terbaru.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- Data wajib kosong → 400 ; tidak berwenang → 403 ; data tidak ditemukan (PUT/DELETE) → 404 .

PASCAKONDISI	ENDPOINT
Data harga BBM diperbarui; segera tampil pada Beranda (UC-FE-03).	POST /api/prices , PUT /api/prices/{id} , DELETE /api/prices/{id} — baca publik: GET /api/prices

UC-BE-04

Mengelola Harga Bright Gas per provinsi

Aktor	Pengelola (<code>price.update</code>)
Deskripsi	Menambah/mengubah/menghapus harga Bright Gas per provinsi (kemasan 5,5 Kg & 12 Kg).
Prakondisi	Terautentikasi dengan permission <code>price.update</code> .
Pemicu	<code>POST</code> / <code>PUT</code> / <code>DELETE</code> pada <code>/api/bright-gas-prices</code>

ALUR UTAMA

1. Pengelola mengirim data provinsi & harga.
2. Sistem menyimpan dan mengembalikan data terbaru.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- `400` (validasi), `403` (akses), `404` (tidak ditemukan).

PASCAKONDISI

Harga Bright Gas diperbarui; tampil pada UC-FE-05.

ENDPOINT

`POST/PUT/DELETE /api/bright-gas-prices[{id}]` — baca publik:
`GET /api/bright-gas-prices`

UC-BE-05

Mengelola Konten (promo/banner/berita)

Aktor	Pengelola (<code>content.manage</code>)
Deskripsi	CRUD konten dengan tipe <code>promo</code> / <code>banner</code> / <code>berita</code> , termasuk kategori, <code>slug</code> , dan konten Rich Text (HTML).
Prakondisi	Terautentikasi dengan permission <code>content.manage</code> .
Pemicu	<code>POST</code> / <code>PUT</code> / <code>DELETE</code> pada <code>/api/contents</code>

ALUR UTAMA

1. Pengelola mengirim data konten (mis. `type` , `title` , `category` , `slug` , `bodyHtml` , `imageUrl`).
2. Sistem memvalidasi (`type` & `title` wajib) dan menyimpan; mengembalikan data terbaru.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- `400` (validasi), `403` (akses), `404` (tidak ditemukan).

PASCAKONDISI

Konten diperbarui; tampil pada Beranda (UC-FE-03) dan direktori/detail promo (UC-FE-08, UC-FE-09).

ENDPOINT

`POST/PUT/DELETE /api/contents[{id}]` — baca publik: `GET /api/contents` , `GET /api/contents/slug/{slug}`

UC-BE-06

Mengelola FAQ

Aktor	Pengelola (<code>content.manage</code>)
Deskripsi	CRUD daftar pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ).
Prakondisi	Terautentikasi dengan permission <code>content.manage</code> .
Pemicu	<code>POST</code> / <code>PUT</code> / <code>DELETE</code> pada <code>/api/faqs</code>

ALUR UTAMA

1. Pengelola mengirim `question` & `answer` (opsional `sortOrder` , `isActive`).
2. Sistem memvalidasi dan menyimpan.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- `400` (validasi), `403` (akses), `404` (tidak ditemukan).

PASCAKONDISI

FAQ diperbarui; tampil pada halaman Kontak (UC-FE-14).

ENDPOINT

`POST/PUT/DELETE /api/faqs[/{id}]` — baca publik: `GET /api/faqs`

UC-BE-07

Mengelola Pengguna

Aktor	Pengelola (<code>user.manage</code>)
Deskripsi	CRUD pengguna dan reset password. Seluruh endpoint memerlukan permission <code>user.manage</code> .
Prakondisi	Terautentikasi dengan permission <code>user.manage</code> .
Pemicu	Operasi pada <code>/api/users</code>

ALUR UTAMA

1. Menampilkan daftar (`GET`), membuat (`POST`), memperbarui (`PUT`), mereset password (`PUT /{id}/password`), atau menghapus (`DELETE`) pengguna.
2. Sistem memvalidasi masukan dan memproses.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- `400` (validasi), `401` / `403` (autentikasi/akses), `404` (tidak ditemukan).

PASCAKONDISI

Data pengguna diperbarui.

ENDPOINT

`GET/POST/PUT/DELETE /api/users[/{...}]`

UC-BE-08

Mengelola Role & Permission

Aktor	Pengelola (<code>role.manage</code>)
Deskripsi	CRUD peran (role) beserta pemetaan permission, serta melihat daftar permission yang tersedia. Peran bersifat dinamis (peran baru dapat dibuat sesuai kebutuhan).
Prakondisi	Terautentikasi dengan permission <code>role.manage</code> .
Pemicu	Operasi pada <code>/api/roles</code>

ALUR UTAMA

- Menampilkan daftar peran (`GET`), daftar permission (`GET /permissions`), membuat (`POST`), memperbarui (`PUT`), atau menghapus (`DELETE`) peran.
- Sistem menyimpan pemetaan role–permission.

ALUR ALTERNATIF / EKSEPSI

- `400` (validasi), `401` / `403` (autentikasi/akses), `404` (tidak ditemukan).

PASCAKONDISI	ENDPOINT
Peran & permission diperbarui.	<code>GET /api/roles</code> , <code>GET /api/roles/permissions</code> , <code>POST /api/roles</code> , <code>PUT /api/roles/{id}</code> , <code>DELETE /api/roles/{id}</code>

8. Referensi Endpoint API

Legenda akses: **PUBLIK** tanpa autentikasi · **AUTH** memerlukan token · **PERMISSION** memerlukan izin tertentu.

METODE	ENDPOINT	AKSES	DESKRIPSI	USE CASE
GET	/api/health	PUBLIK	Pemeriksaan kesehatan server	—
POST	/api/auth/login	PUBLIK	Login, menerbitkan JWT	UC-BE-01
GET	/api/auth/me	AUTH	Profil sesi aktif	UC-BE-02
GET	/api/prices	PUBLIK	Daftar harga BBM	UC-FE-03
POST/ PUT/ DELETE	/api/prices/{id}	PRICE.UPDATE	Kelola harga BBM	UC-BE-03
GET	/api/bright-gas-prices	PUBLIK	Harga Bright Gas per provinsi + <code>lastUpdatedAt</code>	UC-FE-05
POST/ PUT/ DELETE	/api/bright-gas-prices/{id}	PRICE.UPDATE	Kelola harga Bright Gas	UC-BE-04
GET	/api/products	PUBLIK	Daftar produk (param <code>category</code> , <code>excludeSlug</code>)	UC-FE-10
GET	/api/products/{category}/{slug}	PUBLIK	Detail produk (teknologi, video, ambassador, manfaat)	UC-FE-10
GET	/api/locations/{channel}	PUBLIK	Direktori lokasi (param <code>page</code> , <code>pageSize</code> , <code>search</code> , <code>type</code> , <code>facility</code>)	UC-FE-11
GET	/api/contents	PUBLIK	Daftar konten (param <code>type</code> , <code>category</code> , <code>search</code> , <code>activeOnly</code>)	UC-FE-03, UC-FE-08
GET	/api/contents/slug/{slug}	PUBLIK	Detail konten (Rich Text HTML)	UC-FE-09
POST/ PUT/ DELETE	/api/contents/{id}	CONTENT.MANAGE	Kelola konten	UC-BE-05
GET	/api/sustainability/facility-stats	PUBLIK	Metrik SPKLU/SPBKLU	UC-FE-12

METODE	ENDPOINT	AKSES	DESKRIPSI	USE CASE
GET	/api/sustainability/ucollect-locations	PUBLIK	Lokasi Ucollect Box (param <code>search</code>)	UC-FE-13
GET	/api/faqs	PUBLIK	Daftar FAQ (param <code>activeOnly</code>)	UC-FE-14
POST/ PUT/ DELETE	/api/faqs[/{id}]	CONTENT.MANAGE	Kelola FAQ	UC-BE-06
GET/ POST/ PUT/ DELETE	/api/users[/...]	USER.MANAGE	Kelola pengguna (+ reset password)	UC-BE-07
GET/ POST/ PUT/ DELETE	/api/roles[/...]	ROLE.MANAGE	Kelola role & permission	UC-BE-08

9. Catatan & Batasan Implementasi

Bagian ini mencatat kondisi aktual implementasi secara jujur dan transparan, agar dokumen tidak menyesatkan pembaca mengenai apa yang benar-benar sudah berfungsi.

1. **CMS belum tersedia.** Endpoint terproteksi (UC-BE-03 s.d. UC-BE-08) sudah berfungsi di Backend, tetapi belum ada antarmuka CMS yang mengonsumsinya. Untuk saat ini pengelolaan dilakukan langsung melalui REST API atau skrip `seed` (`backend/src/db/seed.js`).
2. **Halaman dengan data statis (belum terhubung API).**
 - **UC-FE-04 Informasi Harga BBM** (`/about/product-price`) memakai data statis (`useFuelPriceMatrix.ts`), **bukan** endpoint (`/api/prices`). Terdapat catatan `TODO` di kode untuk menggantinya dengan API per-provinsi di masa mendatang.
 - **UC-FE-06 Keuntungan MyPertamina** dan **UC-FE-07 MyPertamina Channel** merender konten statis dari frontend.
3. **Manajemen data yang belum tersedia via API.** Resource **Produk**, **Lokasi**, **Statistik Fasilitas**, dan **Lokasi Ucollect** saat ini hanya memiliki endpoint baca (GET). Pengelolaannya belum diekspos melalui API dan hanya melalui `seed`/basis data langsung.
4. **Permission baca belum ditegakkan.** Permission `price.view` dan `content.view` terdefinisi pada data seed, tetapi seluruh endpoint GET terkait bersifat publik sehingga permission ini belum digunakan untuk membatasi akses baca.
5. **Aset media & sebagian tautan internal masih placeholder.** Sebagian gambar/video (produk, promo, channel, GES) belum tersedia sehingga menampilkan *fallback*. Beberapa target navigasi belum memiliki halaman, antara lain: `/sustainability/laporan` , `/subsidi-tepat/subsidi-tepat-via-mypertamina` , tombol "Lihat Lebih Lanjut" pada MyPertamina Channel (`/produk/...`), CTA lokasi GES (`/spbu-location/green-energy-station`); halaman GES yang tersedia adalah `/spbu-location/ges`), serta `aboutUrl` hero Beranda (`/tentang`). Item-item ini merupakan pekerjaan lanjutan.
6. **Migrasi skema untuk basis data lama.** Perintah `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` tidak menambah kolom pada tabel yang sudah ada. Bila basis data telah dibuat sebelum penambahan kolom (mis. `category` , `slug` , `body_html` pada `contents`), diperlukan `ALTER TABLE` manual sebelum menjalankan ulang `seed`.

10. Ketertelusuran (Traceability Matrix)

Matriks berikut menautkan setiap use case ke titik masuk (halaman/API), endpoint utama, dan tabel basis data terkait — memastikan setiap kebutuhan fungsional tertelusur penuh ke implementasi.

USE CASE	HALAMAN / TITIK MASUK	ENDPOINT UTAMA	TABEL BASIS DATA
UC-FE-03	/	/api/prices, /api/contents	fuel_prices, contents
UC-FE-04	/about/product-price	— (statis)	—
UC-FE-05	/about/bright-gas-price	/api/bright-gas-prices	bright_gas_prices
UC-FE-06	/about/keuntungan-mypertamina	— (statis)	—
UC-FE-07	/about/mypertamina-channel	— (statis)	—
UC-FE-08	/promo-event	/api/contents	contents
UC-FE-09	/promo-event/{slug}	/api/contents/slug/{slug}	contents
UC-FE-10	/product/{category}/{slug}	/api/products/...	products, product_tech_features, product_tech_badges, product_benefits
UC-FE-11	/spbu-location/{channel}	/api/locations/{channel}	location_directory
UC-FE-12	/sustainability/green-energy-station	/api/sustainability/facility-stats	facility_stats, location_directory
UC-FE-13	/sustainability/kumpulkan-minyak-jelantah	/api/sustainability/ucollect-locations	ucollect_locations
UC-FE-14	/contact	/api/faqs	faqs
UC-BE-01/02	REST API	/api/auth/*	users, roles, permissions, role_permissions
UC-BE-03	REST API	/api/prices	fuel_prices
UC-BE-04	REST API	/api/bright-gas-prices	bright_gas_prices
UC-BE-05	REST API	/api/contents	contents

USE CASE	HALAMAN / TITIK MASUK	ENDPOINT UTAMA	TABEL BASIS DATA
UC-BE-06	REST API	/api/faqs	faqs
UC-BE-07	REST API	/api/users	users
UC-BE-08	REST API	/api/roles	roles, permissions, role_permissions

● ● MyPertamina Clone

"Dokumen ini mencerminkan kondisi kode pada modul Frontend dan Backend saat penyusunan. Modul CMS akan didokumentasikan secara terpisah setelah dikembangkan."

Akhir Dokumen · Versi 1.0 · 5 Juli 2026